

Niveau : III Date : 02/06/2025 Durée : 2 H Nombre de pages : 7	Documents : Non autorisés Calculatrice : Non autorisée Annexe : non Barème à titre indicatif : ()	 École Nationale des Sciences de l'Informatique Université de la Manouba A.U. 2024/2025
Enseignant(e) : M. Essafi, I. Amdouni, M. Zaghdoud, H. Gharsallaoui, M. Ben Sassi	Réf : ID.104 Version :01	
Examen de rattrapage Introduction au Système d'Exploitation et Env. Unix		

Exercice 1 : Les filtres (5*1= 5pts)

Dans tout l'exercice, utilisez les commandes (avec les arguments) vues dans le cours.

1. La commande ps permet de lister la liste des processus. Les différentes colonnes peuvent être séparées par plusieurs espace comme le montre la figure suivante.

```

guest-mm2x7k@support21:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5425 pts/2    00:00:00 bash
 5469 pts/2    00:00:00 ps
guest-mm2x7k@support21:~$ █

```

```

guest-mm2x7k@support21: ~
guest-mm2x7k@support21:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5425 pts/2    00:00:00 bash
 5469 pts/2    00:00:00 ps
guest-mm2x7k@support21:~$ █

```

En utilisant les filtres, donner les commandes pour :

- a. Afficher la liste des identifiants (et seulement les identifiants) de processus en cours d'exécution sur votre ordinateur.

- b. La liste précédente est longue. Pour s'assurer que l'on ne s'est pas trompé de colonne, on souhaite n'afficher que la première ligne. Ajouter un dernier filtre pour cela.
- c. La commande « ps -lax » affiche plusieurs informations y compris l'identifiant du processus parent : la colonne PPID (5^{ème} colonne). Donner la liste de ces PPID triée par ordre décroissant.

4.2. Nous disposons d'un fichier *Liste.csv*, avec des colonnes séparées par un espace et dont chaque ligne a la structure suivante :

Nom Prenom disponibilité Ville groupe

- a. Écrire une commande qui compte le nombre de lignes commençant par 'B' et se terminant par '.' dans le fichier liste.csv.
- b. Afficher le prénom et le groupe des étudiants.

Exercice 2: Sed et AWK (1*3+3 = 6pts)

1. Donnez le résultat de ces commandes

a. `echo "bonjour la lune et la terre" | sed 's/la [^ ]*/le monde/'`

b. `echo "aa bb aa" | sed 's|aa|zz|g'`

c. `echo abcd123 | sed -r 's/([a-z]*)([0-9]*)/\2\1/'`

2. La question suivante porte sur le fichier **mesure** suivant:

nom de la mesure	lieu de la mesure	date de la mesure	valeur brute	correction 1	correction 2	correction 3	valeur corrigée	
Marcel	brest	18/12/1998	12.5	1.34	1.23	-1.5	13.47	
Polo	loctudy	21/05/1997	11.5	1.24	1.12	-1.2	12.66	

Le champ *valeur corrigée* est la somme algébrique de la valeur brute et des 3 corrections.

Vous vous êtes trompés dans le signe de la correction 1. Pour la correction 2, vous avez réalisé qu'il manquait 0,1. Corrigez le fichier en tenant compte de ces deux erreurs, en mettant à jour les valeurs corrigées. Ensuite, affichez la somme totale et la moyenne des valeurs corrigées. Enregistrez ces résultats dans un fichier.

Exercice 3 : Script (4*1+3= 7 pts)

1. Que fait ce script? (1 point)

```
for i in $*
do
    if [[ $i ==-* ]]
    then
        echo $i
    fi
done
```

2. Soit le fichier « data2.txt » et composé de blocs d'informations par personne et il est de la forme suivante :

Date Affiliation Nom Prenom Tél

Écrire un script Shell appelé `adresses.sh` qui prend en paramètre le fichier `data2.txt` et qui permet de :

- **Afficher les lignes contenant un numéro de téléphone avec une extension**, c'est-à-dire une lettre x ou X suivie de **quatre chiffres**.
- **Afficher les lignes qui commencent par trois chiffres suivis d'un tiret** (par exemple : 123-...).
- **Afficher les lignes qui commencent par un S majuscule**.

Donner l'ensemble du script complet, en n'oubliant pas les vérifications nécessaires.

Exercice 4 : Makefile (2pts)

Nous disposons d'un ensemble de fichiers permettant de calculer les racines d'un polynôme du second degré à coefficients réels :

- `complex.h` et `complex.c` qui contiennent respectivement les déclarations et les définitions des fonctions manipulant des nombres complexes;
- `solve.h` et `solve.c` qui contiennent respectivement les déclarations et les définitions des fonctions qui permettent de résoudre une équation du second degré;
- `my_prog.c` qui contient la fonction principale.

Écrire un fichier Makefile qui permet d'automatiser la compilation et générer l'exécutable `prog` à partir de ces fichiers.